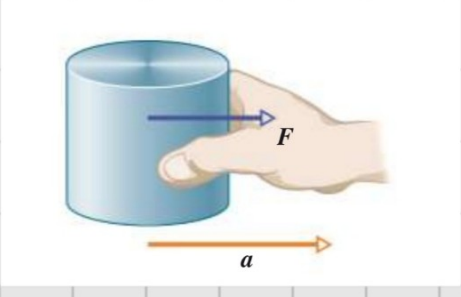
PRIMA LEGGE DI NEWTON

- LA RELAZIONE CONCETTUALE TRA LA FORZA E L'ACCELERAZIONE DA ESSA PROVOCATA SI DEVE AD ISAAC NEWTON (1642-1727). LO STUDIO DI QUESTA RELAZIONE, COSÍ COME LA PRESENTÓ NEWTON, SI CHIAMA MECCANICA NEWTONIANA.

- PRIMA LEGGE DI NEWTON: SE SU UN CORPO NON AGISCE ALCUNA FORZA, LA VELOCITÁ DEL CORPO NON PUÓ CAMBIARE, OSSIA IL CORPO NON PUÓ ACCELERARE. IN ALTRE PAROLE SE IL CORPO È IN STATO DI QUIETE, RESTERÁ IN STATO DI QUIETE. INVECE SE IL CORPO SI STA MUOVENDO, CONTINUERÁ A MUOVERSI ALLA STESSA VELOCITÁ (IN MODULO, DIREZIONE E VERSO)

LA FORZA



L'UNITÁ DI MISURA DELLA FORZA È IL NEWTON N LA FORZA CON INTENSITÁ TALE DA PRODURRE L'ACCELERAZIONE DI $1\ m/s^2$ IN UN CORPO DELLA MASSA DI 1 Kg

- LA FORZA È UN VETTORE, DOTATO DI AMPIEZZA, O MODULO, DIREZIONE E VERSO. CIÓ SIGNIFICA CHE QUANDO DUE O PIÚ FORZE AGISCONO SU UN CORPO, POSSIAMO COMPORLE PER TROVARE LA FORZA NETTA O FORZA RISULTANTE, SEMPLICEMENTE OPERANDO L'ADDIZIONE VETTORIALE DELLE SINGOLE FORZE.

F_{NET} => FORZA RISULTANTE O FORZA NETTA (OVVERO SOMMA VETTORIALE DI PIÚ FORZE)

- 1° LEGGE DI NEWTON: POSSIAMO SOSTITUIRE LA NOSTRA PRESENTAZIONE PRECEDENTE DELLA PRIMA LEGGE O PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA. QUANDO LA FORZA NETTA AGENTE SU UN CORPO È NULLA, LA VELOCITÁ DEL CORPO NON PUÓ CAMBIARE, OSSIA IL CORPO NON PUÓ ACCELERARE.

SECONDA LEGGE DI NEWTON

COME DEFINIAMO LA MASSA ?

→ LA MASSA INERZIALE RAPPRESENTA IL RAPPORTO, COSTANTE PER UN DETERMINATO CORPO, FRA QUALSIASI FORZA CHE AGISCA SU DI ESSO E L'ACCELERAZIONE AD ESSO IMPRESSA

→ LA MASSA GRAVITAZIONALE VIENE UTILIZZATA PER ESPRIMERE LA FORZA ATTRATTIVA CHE SI PRODUCE FRA DUE CORPI

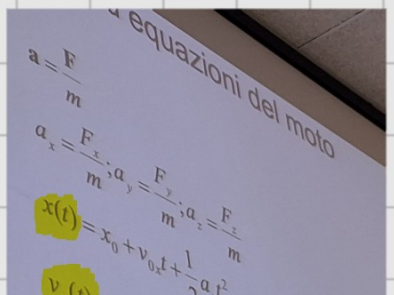
TRAMITE PROVE SPERIMENTALI SI È SCOPERTO CHE ESISTE UNA PROPORZIONALITÁ FRA DUE MASSE E, PIÚ IN PARTICOLARE, GRAZIE AD EINSTEIN SI È SCOPERTO CHE SONO EQUIVALENTI

- LA SECONDA LEGGE DI NEWTON: LA FORZA NETTA AGENTE SU UN CORPO È UGUALE AL PRODOTTO DELLA SUA MASSA PER L'ACCELERAZIONE ASSUNTA DAL CORPO

1 NEWTON [N]
1 kg · 1 m/s²

$F_{NET} = m \cdot a$ SECONDA LEGGE DI NEWTON

È LA SOMMA VETTORIALE O FORZA NETTA, RISULTANTE DI TUTTE LE FORZE CHE AGISCONO SU QUEL CORPO

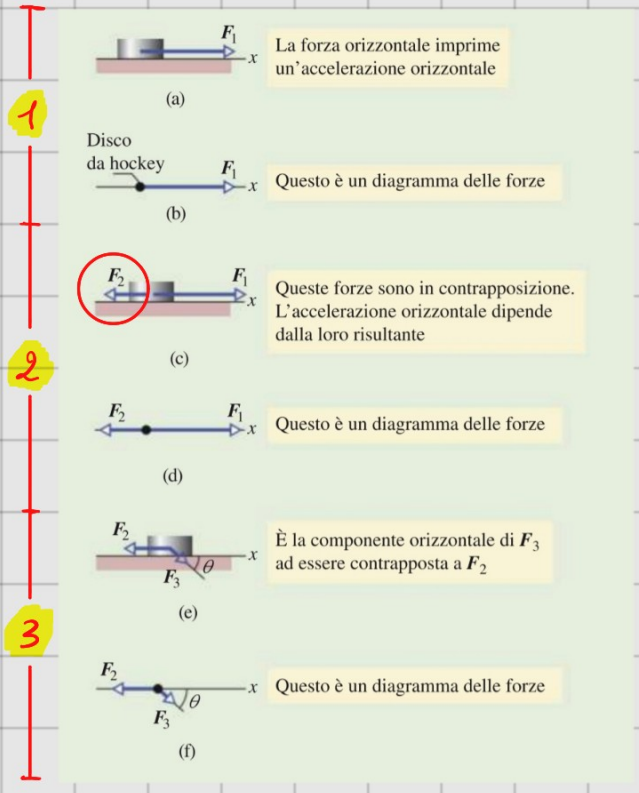


ESERCIZIO n°1

Ecco degli esempi di come usare la seconda legge di Newton quando una o due forze agiscono su un disco da hockey. Nella figura 5.3 vediamo un disco da hockey su cui agiscono, in tre situazioni diverse, una o due forze. Il disco si muove su una superficie ghiacciata priva di attrito lungo l'asse x in un moto unidimensionale. La sua massa è m = 0,20 kg. Le forze $\boldsymbol{F}_1$ ed $\boldsymbol{F}_2$, di modulo rispettivamente 4,0 N e 2,0 N, agiscono lungo l'asse. Una terza forza $\boldsymbol{F}_3$ di modulo 1,0 N forma un angolo di 30° rispetto all'asse x. In ciascuno dei tre casi qual è l'accelerazione del disco?

$\vec{F}_{NET} = m \cdot \vec{a} \longrightarrow F_{NET;x} = m \cdot a_x$

$\Sigma F_x = m \cdot a_x$



1 $F_{1x} = m \cdot a_{1;x} \qquad a_{1;x} = \frac{F_{1x}}{m}$

$a_{1;x} = \frac{4\ N}{0,2\ kg} = 20\ m/s^2$

$4\ N \Rightarrow 4\ \frac{kg}{m/s^2}$

---

2 $\Sigma F = F_{1;x} + F_{2;x} = m \cdot a_{1;2x}$

$a_{1;2} = \frac{F_{1;x} + F_{2;x}}{m}$

$a_{1;2} = \frac{(4-2)\ N}{0,2\ kg} = 10\ m/s^2$

---

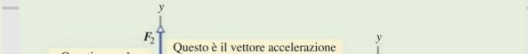
3 $\Sigma F = F_{3;x} - F_2 = m \cdot a_x$

$a_x = \frac{F_{3;x} - F_2}{m} = \frac{F_3 \cdot \cos\theta - F_2}{m}$

$a_x = \frac{(1\ N)(\cos 30°) - 2\ N}{0,2\ kg} = -5,7\ m/s^2$

ESERCIZIO n°2

In questo esempio, mediante considerazioni sull'accelerazione,



troviamo il valore di una forza che ci manca. La figura 5.4a illustra una scatola di biscotti vista dall'alto, accelerata da tre forze orizzontali su una superficie priva di attrito. L'accelerazione ha modulo 3,0 m/s^2 e direzione e verso indicati dal vettore $\boldsymbol{a}$. Le forze $\boldsymbol{F}_1$ e $\boldsymbol{F}_2$ hanno modulo di 10 N e 20 N rispettivamente e sono le sole indicate in figura. Com'è la terza forza $\boldsymbol{F}_3$ nella notazione con i versori, e poi anche in modulo, direzione e verso?

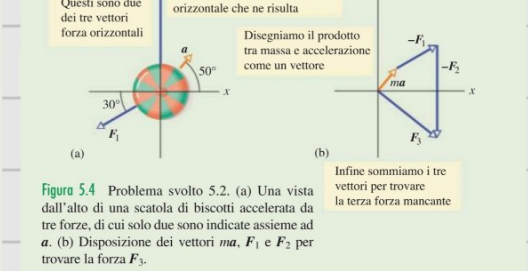


Figura 5.4 Problema svolto 5.2. (a) Una vista dall'alto di una scatola di biscotti accelerata da tre forze, di cui solo due sono indicate assieme ad $\boldsymbol{a}$. (b) Disposizione dei vettori $m\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{F}_1$ e $\boldsymbol{F}_2$ per trovare la forza $\boldsymbol{F}_3$.

$F_1 + F_2 + F_3 = m \cdot a$ $\quad$ $\sum F = m \cdot a$

$F_3 = m \cdot a - F_1 - F_2$

$F_{3;x} = m\,(a \cos 50°) - F_1 \cos(-150°) - F_2 \cos(90°)$ COMPONENTE X

$F_{3;x} = (2\,kg)(3\,m/s^2)\cos(50°) - (10\,N)\cos(-150°) + (-20\,N)\cos 90° = 12,5\,N$

$F_{3;y} = m\,(a \operatorname{sen} 50°) - F_1 \operatorname{sen}(-150°) - F_2 \operatorname{sen}(90°)$ COMPONENTE Y

$F_{3;x} = (2\,kg)(3\,m/s^2)\operatorname{sen}(50°) - (10\,N)\operatorname{sen}(-150°) + (-20\,N)\operatorname{sen} 90° = 10,4\,N$

$\vec{F_3} = F_{3;x}\vec{i} + F_{3;y}\vec{j} = (12,5\,N)\vec{i} - (10,4\,N)\vec{j}$

$F_3 = \sqrt{F_{3;x}^2 + F_{3;y}^2}$ MODULO

$F_3 = \sqrt{(12,5\,N)^2 + (10,4\,N)^2} = \sqrt{156,25 + 108,16} = \sqrt{264,41\,N} = 16,26\,N$

$\theta = \text{ARCTG}\left(\frac{F_{3;y}}{F_{3;x}}\right)$ ANGOLO, DIREZIONE RISPETTO AL VERSO POSITIVO DELL'ASSE X

$\theta = \text{ARCTG}\left(\frac{10,4\,N}{12,5\,N}\right) = -40°$

ALCUNE FORZE PARTICOLARI

1 FORZA GRAVITAZIONALE, F_g

LA FORZA GRAVITAZIONALE (F_g) AGENTE SU UN CORPO È LA FORZA CHE LO ATTRAE VERSO UN SECONDO CORPO. (GRAN PARTE DEI CASI, IL SECONDO CORPO SIA LA TERRA). PERTANTO, QUANDO PARLEREMO DELLA FORZA GRAVITAZIONALE O DI GRAVITÁ F_g

AGENTE SU UN CORPO, ALLUDEREMO NORMALMENTE AD UNA FORZA CHE ATTRAE IL CORPO IN BASSO, DIRETTA VERSO IL CENTRO DELLA TERRA, E QUINDI VERTICALMENTE CONTRO IL TERRENO.

- CADUTA LIBERA: SUPPONIAMO CHE IL CORPO DI MASSA m, SIA IN CADUTA LIBERA CON ACCELERAZIONE DI GRAVITÁ DI MODULO g. TRASCURANDO QUINDI LA PRESENZA DELL'ARIA, LA SOLA FORZA CHE AGISCE SUL CORPO È QUELLA GRAVITAZIONALE F_g.

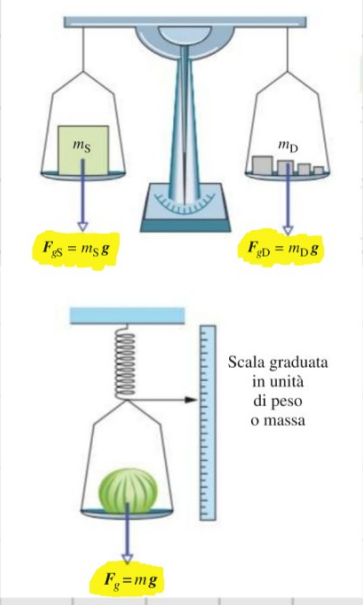
- SCEGLIAMO L'ASSE y VERTICALE LUNGO IL PERCORSO DEL CORPO, ORIENTATO VERSO L'ALTO. RISPETTO A QUEST'ASSE, LA SECONDA LEGGE DI NEWTON SI PUÓ SCRIVERE NELLA FORMA $F_{NET;y} = m \cdot a_y$, CHE NEL NOSTRO CASO DIVENTA

$$-F_g = m(-g) \longleftrightarrow F_g = m \cdot g$$

$$F_g = -F_g \jmath = -mg\jmath = mg$$

OVE $\jmath$ È IL VERSORE RELATIVO ALL'ASSE y ORIENTATO VERSO L'ALTO E g È L'ACCELERAZIONE DI GRAVITÁ DIRETTA VERSO IL BASSO

PESO P



IL PESO P DI UN CORPO È IL MODULO DELLA FORZA GRAVITAZIONALE ESERCITATA SU DI ESSO DALLA TERRA. PER EVITARE CHE UN CORPO CADA SI DEVE ESERCITARE SU DI ESSO UNA FORZA, DIRETTA DAL BASSO VERSO L'ALTO, UGUALE IN MODULO A P.

- GENERALIZZIAMO ORA LA DESCRIZIONE

SI CONSIDERI UN CORPO DOTATO DI UN'ACCELERAZIONE a RISPETTO AL TERRENO, CONSIDERATO RIFERIMENTO INERZIALE, PARI A ZERO. SUL CORPO AGISCONO DUE FORZE:

- (1) LA FORZA GRAVITAZIONALE F_g DIRETTA VERSO IL BASSO
- (2) FORZA CONTROBILANCIANTE DI MODULO P

$P = F_g = m \cdot g$ FORZA PESO

IL PESO P DI UN CORPO È UGUALE AL MODULO DELLA FORZA F_g DELLA FORZA GRAVITAZIONALE AGENTE SU QUEL CORPO

FORZA NORMALE

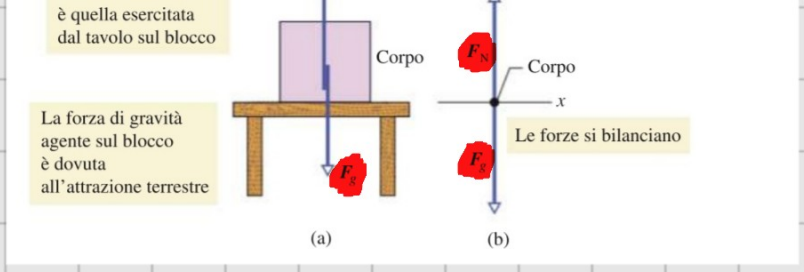
- LA SPINTA CHE IL MATERASSO O IL PAVIMENTO ESERCITANO SU DI VOI È UN ESEMPIO DI FORZA NORMALE, OVVERO UNA FORZA CHE AGISCE PERPENDICOLARMENTE AD UNA SUPERFICIE, DI SOLITO SI INDICA CON F_N

- IL NOME SI RIFERISCE ALL'ACCEZIONE MATEMATICA DELLA PAROLA NORMALE, CHE SIGNIFICA <<PERPENDICOLARE>>: LA FORZA CHE IL PAVIMENTO, AD ESEMPIO, ESERCITA SU DI VOI È PERPENDICOLARE AL PAVIMENTO

- QUANDO UN CORPO PREME CONTRO UNA SUPERFICIE, LA SUPERFICIE SI DEFORMA (ANCHE SE È APPARENTEMENTE RIGIDA) E SPINGE IL CORPO CON UNA FORZA NORMALE F_N, PERPENDICOLARE ALLA SUPERFICIE STESSA



$F_N = m \cdot g$



LE FORZE F_g E F_N SONO LE DUE FORZE AGENTI SUL BLOCCO ED ENTRAMBE DIRETTE VERTICALMENTE.

$F_N - F_g = m \cdot a_y$ ← $F_g = m \cdot g$ SOSTITUIAMO

$F_N - m \cdot g = m \cdot a_y$

$F_N = mg + ma_y \Rightarrow m(g + a_y)$ SE NON STANNO ACCELERANDO RISPETTO AL TERRENO, SARÁ $a_y = 0$

$F_N = mg$

ATTRITO

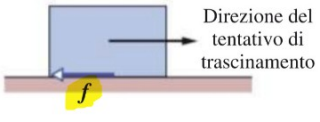
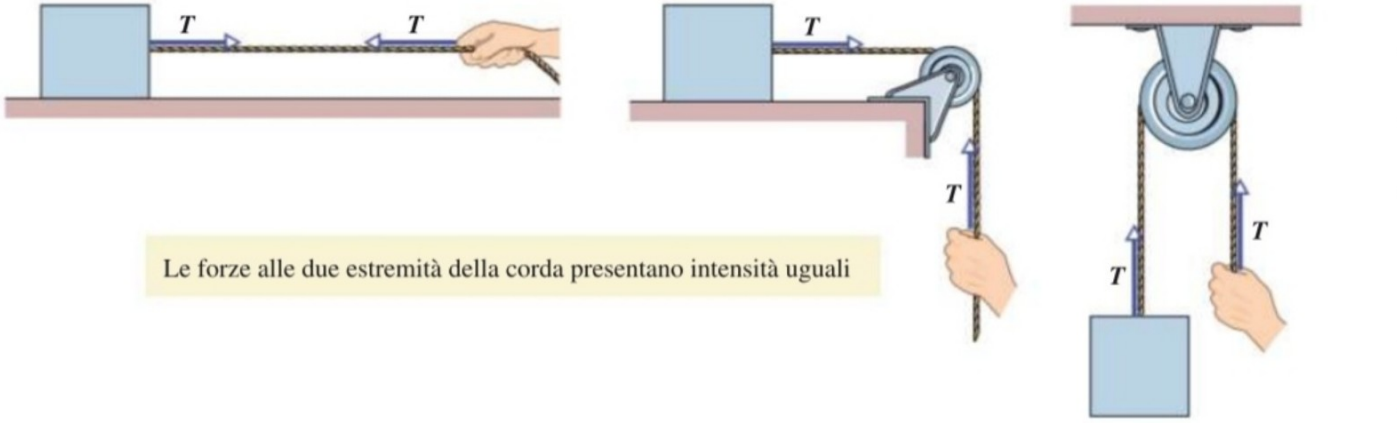


Figura 5.8 Una forza di attrito f si oppone al tentativo di far scivolare un corpo su una superficie.

SE FACCIAMO SCIVOLARE UN CORPO SU UNA SUPERFICIE, CONTRO QUESTO MOTO FA RESISTENZA UN VINCOLO CHE SI STABILISCE FRA IL CORPO E LA SUPERFICIE. LA RESISTENZA È CONSIDERATA COME UNA SINGOLA FORZA f, DETTA FORZA DI ATTRITO O PIÚ SEMPLICEMENTE ATTRITO.

- LA FORZA AGISCE PARALLELAMENTE ALLA SUPERFICIE, IN VERSO OPPOSTO ALLA DIREZIONE DEL MOTO DESIDERATO.

TENSIONE

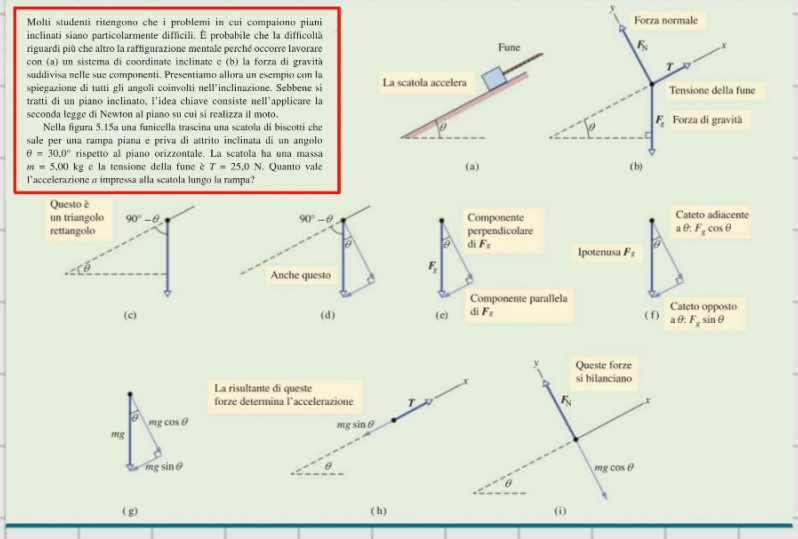


Le forze alle due estremità della corda presentano intensità uguali

- QUANDO UN FILO È FISSATO AD UN CORPO ED È TIRATO, SI DICE CHE È IN TENSIONE. ESSO ESERCITA SUL CORPO UNA FORZA DI TRAZIONE T APPLICATA AL PUNTO DI FISSAGGIO DEL FILO E DIRETTA LUNGO IL FILO NEL VERSO DI ALLONTANAMENTO DAL CORPO.

- LA TENSIONE NELLA CORDA È IL MODULO T DELLA FORZA AGENTE SUL CORPO. PER ESEMPIO, SE LA FORZA ESERCITATA SUL CORPO HA INTENSITÀ DI 50 N, LA TENSIONE NELLA CORDA È DI 50 N.

ESERCIZIO n° 3



$$F_{NET;x} = m \cdot a_x$$

$$T - mg\,\text{sen}\theta = m \cdot a$$

$$\frac{1}{a} T - mg\,\text{sen}\theta = m \cdot \cancel{a} \cdot \frac{1}{\cancel{a}}$$

$$\frac{1}{T - mg\,\text{sen}\theta} \cdot \frac{T - mg\,\text{sen}\theta}{a} = m \cdot \frac{1}{T - mg\,\text{sen}\theta}$$

$$\frac{1}{a} = \frac{m}{T - mg\,\text{sen}\theta} \Rightarrow a = \frac{T - mg\,\text{sen}\theta}{m}$$

$$= \frac{25\,N - (5\,kg)(9{,}81\,m/s^2)(\text{sen}\,30^\circ)}{5\,kg} = 0{,}100\,m/s^2$$